

Terceira Avaliação

Murilo Salvador Dalmonech

Agosto 2025

1)

a) Especifique a classe combinatorial Passeio do Senhor T

$$T = \varepsilon + [(\nearrow \cdot T \cdot \searrow) + \rightarrow] T$$

b) De quantas formas diferentes o senhor T pode dar um passeio de tamanho 21.

Átomo	Peso	FGO
$\nearrow$	1	z
$\rightarrow$	1	z
$\searrow$	1	z
ε	0	1

$$T(z) = 1 + [z \cdot T(z) + z \cdot T(z)] T(z)$$

$$T(z) = 1 + z^2 T(z)^2 + z T(z)^2$$

$$z^2 T(z)^2 + z T(z)^2 - T(z) + 1 = 0$$

$$T(z) = \frac{(z-1) \pm \sqrt{(z-1)^2 - 4z^2}}{2z^2}$$

Pelo Wolframalpha usando Series, descobrimos que a solução realmente válida possui sinal negativo:

$$T(z) = \frac{(1-z) - \sqrt{(1-z)^2 - 4z^2}}{2z^2}$$

Expandindo em séries, $T(z)$:

$$T(z) = 1 + z + 2z^2 + 4z^3 + 9z^4 + 21z^5 + \dots$$

Extraindo o coeficiente $[z^{21}]T(z)$, temos:

$$142547559$$

Portanto, existem **142.547.559** formas diferentes de dar um passeio de tamanho 21.

2) Escreva um autômato finito determinístico que decida se uma palavra w pertence ou não à linguagem L formada pelas palavras que não possuem nenhum 0 isolado. Quantas palavras de tamanho n pertencem à linguagem?

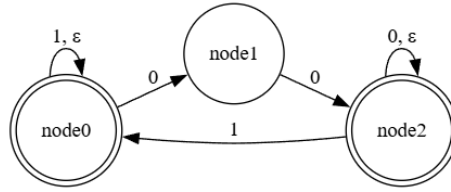


Figure 1: Autômato que aceita apenas strings que não possuem 0 isolado

Com base no autômato da figura 1, obtemos o seguinte sistema de strings aceitas por cada um dos estados.

$$L_0 = \varepsilon + 0L_1 + L_0$$

$$L_1 = 0L_2$$

$$L_2 = \varepsilon + 0L_2 + L_0$$

Tabela de Átomos

Átomo	Peso	FGO
0	1	z
1	1	z
ε	0	1

$$L_0(z) = 1 + zL_1(z) + zL_0(z)$$

$$L_1(z) = zL_2(z)$$

$$L_2(z) = 1 + zL_2(z) + zL_0(z)$$

Substituindo:

$$L_0(z) = \frac{-z^2 + z + 1}{z^2 - z^2z - z^2}$$

Definindo:

$$L_0(z) = \frac{f(z)}{g(z)}$$

$$f(z) = -z^2 + z + 1$$

$$g(z) = z^2 - z^2z - z^2$$

Extraindo as raízes de $g(z)$, encontramos:

$$z_0 = 0,56948, \quad z_1 = 0,21508 - 1,30741i, \quad z_2 = 0,21508 + 1,30741i$$

A menor raiz é z_0 , então temos:

$$\beta = \frac{1}{z_0} = 1,7548$$

com multiplicidade $r = 1$, então, temos:

$$g^r(z) = g'(z) = 3z^2 - 2z + 2$$

$$g'\left(\frac{1}{\beta}\right) = g(0,56948) = 1,8344$$

$$f\left(\frac{1}{\beta}\right) = f'(0,56948) = -0,7548$$

Logo:

$$C = \frac{r \cdot (-\beta)^{r-1} f\left(\frac{1}{\beta}\right)}{g'\left(\frac{1}{\beta}\right)} = \frac{(1,7548)(-0,7548)}{1,8344} \approx 0,72$$

Resultado Final

$$[z^n]L(z) \sim CB^n = (0,72)(1,7548)^n$$

3

a) Indique a sequência de pivos que fariam com que o QUICK-SORT particionasse os elementos como descrito pela árvore.

1:

$$AL \rightarrow AB \rightarrow AA \rightarrow CN \rightarrow MS \rightarrow JB \rightarrow EF \rightarrow MC \rightarrow PD$$

2:

$$JB \rightarrow CN \rightarrow AB \rightarrow AA \rightarrow AL \rightarrow EF \rightarrow MS \rightarrow MC \rightarrow PD$$

b) Qual o custo médio de uma pesquisa mal sucedida em cada uma das árvores?

A fórmula para isso é:

$$C^- = \frac{\varepsilon(T)}{|T| + 1}$$

em que $\varepsilon(T)$ é o comprimento do caminho externo e $|T|$ é o tamanho da árvore (número de nós).

Assim, para a 1ª árvore:

$$C^- = \varepsilon(T) = \frac{3 + 3 + 2 + 2 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4}{|T| + 1}$$

Como $|T| = 9$, temos:

$$C^- = \frac{38}{10} = 3,8$$

—

Para a 2ª árvore, com $|T|$ também igual a 9:

$$C^- = \frac{4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3}{9 + 1}$$

Logo:

$$C^- = \frac{34}{10} = 3,4$$